

Lab Week 7

Table of Contents

Laboratório da Semana 7	2
-------------------------------	---

Laboratório da Semana 7

Introdução: O Objetivo

O objetivo deste laboratório é usar o **Wireshark** para capturar e analisar o tráfego de rede gerado pelo comando **ping**. Ao fazer isso, vamos observar na prática como os endereços de **Camada 3 (IP)** e **Camada 2 (MAC)** são usados para entregar um pacote de um ponto a outro em uma rede local.

Topologia da Rede

A topologia para este laboratório é uma rede local simples, onde sua máquina virtual (VM) se comunica com a VM de um colega.



Topologia de rede do laboratório

Topologia de rede do laboratório

Parte 1: Preparação do Ambiente

Antes de começar a capturar, precisamos garantir que nossa principal ferramenta esteja pronta.

Passo 1: Baixar e Instalar o Wireshark

1. **Download:** Fui ao site oficial do Wireshark em **wireshark.org**. Na seção de downloads, escolhi a versão correta para o meu sistema operacional (por exemplo, Windows 64-bit).
2. **Instalação:** Executei o arquivo que baixei. Durante a instalação, prestei atenção especial a um componente chamado **Npcap**.



Nota Conceitual: Npcap vs. WinPcap O enunciado do laboratório pode mencionar o **WinPcap**, que era o driver de captura antigo. O **Npcap** é seu sucessor moderno, mais seguro e eficiente, e é o que o Wireshark usa hoje. Tive o cuidado de garantir que a caixa de seleção para instalar o **Npcap** estivesse marcada.

Ao avançar no instalador, vi a tela de componentes. Além do Npcap, deixei os outros componentes padrão marcados (como "Wireshark", "TShark", etc.). Continuei clicando em "Next", aceitei o contrato de licença e, por fim, cliquei em "Install" e depois "Finish" para concluir o processo.

Parte 2: Captura e Análise de Dados

Agora que o Wireshark está pronto, vamos para a parte prática.

Passo 2: Descobrindo Seus Endereços

Para entender o tráfego, eu precisei primeiro conhecer os endereços da minha própria máquina.

1. Abri o **Prompt de Comando** (cmd no menu Iniciar).
2. Digitei o comando `ipconfig /all` e pressionei Enter. Este comando listou todas as configurações de rede do meu computador.

```
ipconfig /all
```

3. Na longa lista que apareceu, rolei para cima até encontrar a seção do meu "Adaptador de Ethernet". Ignorei adaptadores virtuais (como os de VPN ou VirtualBox), a menos que fosse o caso do meu laboratório. Dentro da seção correta, anotei as duas informações cruciais:
 - **Endereço IPv4:** Este é o meu endereço lógico na rede (ex: `192.168.1.12`).
 - **Endereço Físico:** Este é o meu endereço MAC, o identificador único da minha placa de rede (ex: `0A-1B-2C-3D-4E-5F`).
4. Agora, troquei meu endereço IP com um colega. Eu precisava do IP dele para o próximo passo.

Passo 3: Capturando o Tráfego ao Vivo

É hora de agir como um verdadeiro "sniffer de pacotes".

1. Abri o **Wireshark**. Vi uma lista de interfaces de rede.

⚠ Dica de Mestre: Qual interface escolher? Se eu tivesse várias interfaces (Ethernet, Wi-Fi, etc.) e não tivesse certeza de qual usar, eu procuraria por aquela que mostra um gráfico de atividade de rede (uma linha que sobe e desce). Essa é a minha conexão ativa.

2. Dei um duplo clique na minha interface de rede ativa para iniciar a captura. A tela se encheu de pacotes. Foi importante eu entender a interface do Wireshark, que é dividida em três painéis principais:
 1. **Lista de Pacotes (Painel Superior):** Uma lista de todos os pacotes capturados. Cada linha é um pacote.
 2. **Detalhes do Pacote (Painel do Meio):** Mostra o pacote selecionado, dividido em suas camadas de protocolo (Ethernet, IP, TCP, etc.).
 3. **Bytes do Pacote (Painel Inferior):** Exibe os dados brutos do pacote selecionado em formato hexadecimal.
3. Para reduzir o ruído, fui até a barra de **filtro de exibição** na parte superior, digitei `icmp` e pressionei Enter. Agora, apenas o tráfego de ping seria mostrado.
4. Voltei ao Prompt de Comando e executei o comando `ping` para o endereço IP do meu colega.

```
ping ENDERECO_IP_DO_COLEGA
```

5. Enquanto o ping era executado, observei a saída no meu terminal. Vi respostas como "Resposta de 192.168.1.20: bytes=32 tempo<1ms TTL=128". Isso confirmou que a comunicação estava funcionando. Ao mesmo tempo, no Wireshark, os pacotes `Echo (ping) request` e `Echo (ping) reply` apareceram. Após 4 respostas, o ping parou automaticamente. Voltei ao Wireshark e cliquei no botão vermelho **Parar Captura**.

Passo 4: Analisando o Pacote

Vamos dissecar o que eu capturei.

⚠ Nota Conceitual: A Mágica do Protocolo ARP Antes de olhar o pacote ICMP, eu precisava pensar nisto: meu PC só conhecia o endereço IP do meu colega.

Como ele descobriu o endereço MAC para entregar o pacote? A resposta é o **ARP (Address Resolution Protocol)**. Meu PC primeiro "gritou" na rede (um broadcast ARP): "Quem tem o IP 192.168.1.20? Me diga seu MAC!". O PC do meu colega respondeu: "Sou eu! Meu MAC é [MAC do colega] ". Só então o pacote ping foi enviado. Se eu removesse o filtro icmp, veria esses pacotes ARP no início da captura!

1. Na lista de pacotes do Wireshark, cliquei na primeira linha **Echo (ping) request**.
2. No painel de detalhes (no meio), vi o pacote dividido em camadas, mostrando o encapsulamento em ação. Expandi as seguintes camadas:
 - **Ethernet II**: A camada mais externa. Aqui encontrei os endereços MAC de origem e destino.
 - **Internet Protocol Version 4**: Dentro da camada Ethernet, encontrei a camada IP. A expandi para ver os endereços IP de origem e destino que eu já conhecia.
 - **Internet Control Message Protocol**: Dentro da camada IP, estava o protocolo ICMP em si. Aqui eu pude ver o tipo de mensagem (ex: "Echo (ping) request").
3. Dentro dela, encontrei o que procurava:
 - **Destination**: O endereço MAC do meu colega.
 - **Source**: O meu próprio endereço MAC.

Isso me mostrou como o pacote IP (com endereços IP) é colocado dentro de um quadro Ethernet (com endereços MAC) para ser entregue na rede local.

Solução de Problemas: O que fazer se o Ping Falhar?

Um problema comum que eu poderia encontrar é o ping não funcionar, mostrando "Host de destino inacessível" ou "Tempo esgotado". Quase sempre, a culpa seria do **Firewall do Windows** na máquina de destino, que bloqueia solicitações de ping por padrão.

Como permitir o Ping (ICMP) no Firewall do Windows:

1. Na máquina que **não está respondendo** ao ping, pesquise por "Firewall do Windows com Segurança Avançada" no menu Iniciar e abra-o.

2. No painel esquerdo, clique em "**Regras de Entrada**".
3. No painel direito, clique em "**Nova Regra...**".
4. Selecione "**Personalizada**" e clique em "Avançar".
5. Selecione "**Todos os programas**" e clique em "Avançar".
6. Na lista "Tipo de protocolo", escolha **ICMPv4**. Clique em "Avançar".
7. Deixe as configurações de escopo como estão ("Qualquer endereço IP") e clique em "Avançar".
8. Selecione "**Permitir a conexão**" e clique em "Avançar".
9. Deixe todos os perfis (Domínio, Particular, Público) marcados e clique em "Avançar".
10. Dê um nome à regra, como **Permitir Ping (ICMP)** e clique em "Concluir".

Depois de criar essa regra, tente fazer o **ping** novamente. Agora deve funcionar!